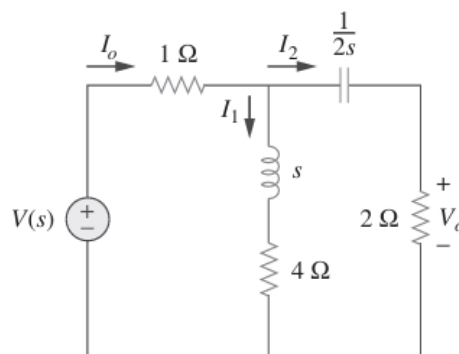

Análise de Circuitos usando a Transformada de Laplace – parte 04

Exemplo 11: Determine a função de transferência $H(s) = V_o(s)/I_o(s)$ do circuito da figura a seguir.



Por divisão de corrente, temos:

$$I_2(s) = I_o(s) \frac{s + 4}{s + 4 + 2 + 1/2s}$$

A tensão no resistor de $2\ \Omega$ é:

$$V_o(s) = 2I_2(s) = 2I_o(s) \frac{2s(s + 4)}{2s^2 + 12s + 1}$$

Portanto,

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{I_o(s)} = \frac{4s(s + 4)}{2s^2 + 12s + 1}$$

Podemos determinar a função de transferência $H(s) = \frac{I_1(s)}{I_0(s)}$. Por divisão de corrente, temos:

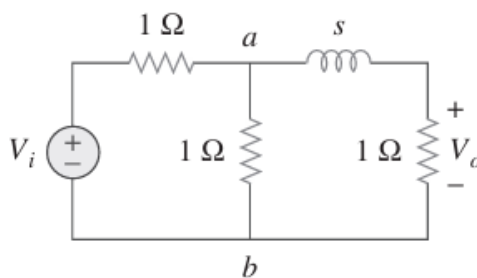
$$I_1(s) = I_0(s) \frac{4s + 1}{2s^2 + 8s + 4s + 1}$$

Portanto,

$$\frac{I_1(s)}{I_0(s)} = \frac{4s + 1}{2s^2 + 12s + 1}$$

Exemplo 12: Para o domínio s na figura a seguir, determine:

- a) a função de transferência $H(s) = V_o/V_i$;
- b) a resposta a um impulso;
- c) a resposta quando $v_i(t) = u(t)$ V;
- d) a resposta quando $v_i(t) = [8 \cos 2t]u(t)$ V.



- a) Usando o divisor de tensão, temos:

$$V_o = V_{ab} \frac{1}{s + 1}$$

E

$$V_{ab} = V_i \frac{\frac{1 \cdot (s + 1)}{(1 + (s + 1))}}{\frac{1 \cdot (s + 1)}{(1 + (s + 1))} + 1}$$

$$V_{ab} = V_i \frac{\frac{s + 1}{(s + 2)}}{\frac{s + 1}{(s + 2)} + 1}$$

$$V_{ab} = V_i \frac{s+1}{s+1+(s+2)} = V_i \frac{s+1}{2s+3}$$

Substituindo, temos:

$$V_0 = V_{ab} \frac{1}{s+1} = V_i \frac{(s+1)}{(2s+3)} \cdot \frac{1}{(s+1)} = V_i \frac{1}{(2s+3)} = V_i \frac{1/2}{(s+3/2)}$$

Portanto,

$$H(s) = \frac{V_0}{V_i} = \frac{1/2}{(s+3/2)}$$

- b) Para obtermos a resposta ao impulso, substituímos V_i por 1 (transformada de Laplace do impulso)

$$H(s) = V_0 = \frac{1/2}{(s+3/2)}$$

Extraindo a inversa, temos:

$$h(t) = \frac{1}{2} e^{-\frac{3}{2}t} u(t)$$

- c) Para obtermos a resposta ao degrau, substituímos V_i por $1/s$ (transformada de Laplace do degrau)

$$V_0 = \frac{1/2}{s(s+3/2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{(s+3/2)}$$

$$A = [V_0 \cdot (s)]|_{s=0} = 1/3$$

$$B = [V_0 \cdot (s+3/2)]|_{s=-3/2} = -1/3$$

Logo,

$$V_0 = \frac{1/3}{s} - \frac{1/3}{(s+3/2)}$$

Extraindo a inversa, temos:

$$v_0(t) = \frac{1}{3} u(t) - \frac{1}{3} e^{-\frac{3}{2}t} u(t)$$

- d) Quando quando $v_i(t) = [8 \cos 2t]u(t)$, então $V_i = \frac{8s}{s^2+4}$ e

$$V_0 = \frac{1/2}{(s+3/2)} \cdot \frac{8s}{(s^2+4)} = \frac{4s}{(s+3/2)(s^2+4)} = \frac{A}{s+3/2} + \frac{Bs+C}{s^2+4}$$

$$A = [V_0(s)]|_{s=-\frac{3}{2}} = -\frac{24}{25}$$

Para obter C, substituímos $s = 0$

$$0 = \frac{-\frac{24}{25}}{3/2} + \frac{C}{4}$$

$$0 = -\frac{24}{25} \cdot \frac{2}{3} + \frac{C}{4}$$

$$0 = -\frac{16}{25} + \frac{C}{4}$$

$$C = \frac{64}{25}$$

Para obter B, substituímos $s = 1$

$$\frac{4}{(5/2)(5)} = \frac{-\frac{24}{25}}{5/2} + \frac{B + \frac{64}{25}}{5}$$

$$\frac{5.8}{5.25} = -\frac{24}{25} \cdot \frac{2}{5} + \frac{25B + 64}{25.5}$$

$$40 = -48 + 25B + 64$$

$$B = \frac{24}{25}$$

Substituindo os valores de A, B e C, temos:

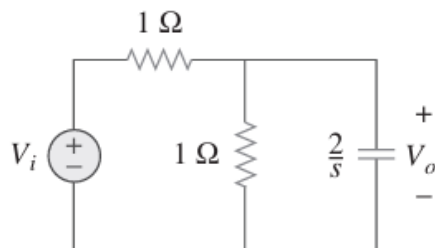
$$\begin{aligned} V_0 &= \frac{-\frac{24}{25}}{s + \frac{3}{2}} + \frac{\frac{24}{25}s + \frac{64}{25}}{s^2 + 4} \\ &= \frac{-\frac{24}{25}}{s + 3/2} + \frac{24}{25} \cdot \frac{s}{s^2 + 4} + \frac{32}{25} \cdot \frac{2}{s^2 + 4} \end{aligned}$$

Extraindo a inversa, temos:

$$v_0(t) = -\frac{24}{25}e^{-\frac{3}{2}t} + \frac{24}{25}\cos(2t)u(t) + \frac{32}{25}\sin(2t)u(t) \text{ V}$$

Problema: Para o domínio s na figura a seguir, determine:

- a) a função de transferência $H(s) = V_o/V_i$;
- b) a resposta a um impulso;
- c) a resposta quando $v_i(t) = u(t)$ V;
- d) a resposta quando $v_i(t) = [8 \cos 2t]u(t)$ V.



Resposta: a) $2/(s + 4)$; b) $2e^{-4t}u(t)$; c) $\frac{1}{2}(1 - e^{-4t})u(t)$; d) $3,2 \left(-e^{-4t} + \cos(2t) + \frac{1}{2}\sin(2t) \right) u(t)$